JEFF BOUCHE

+33 6 45 68 86 64 | jeff.bouche@outlook.fr | LinkedIn | jeffbouche5

Stage M1 – Simulation Numérique, Calcul Scientifique & Traitement du Signal / Image (Mai 2027)

PROJET PROFESSIONNEL

Étudiant en **Master 1 Mathématiques Appliquées (Mapi3)** à l'**Université de Toulouse**, spécialisé en **EDP, optimisation, calcul scientifique et modélisation stochastique**. Recherche un stage de 3 à 4 mois à partir de **mai 2027** pour appliquer ces méthodes à des problématiques concrètes d'ingénierie mathématique.

FORMATION

Université de Toulouse *2026 – Aujourd'hui*
Master en Mathématiques Appliquées (Mapi3) *Toulouse, France*
↪ **Cursus :** EDP, simulations aléatoires, optimisation, probabilités, chaînes de Markov, calcul scientifique, science des données, traitement du signal, image.
↪ **Projets académiques :** Projet de simulation aléatoire en cours *Code / Dépôt*

Université de Toulouse *2024 – 2026*
Licence de Mathématiques *Toulouse, France*
↪ **Cursus :** Théorie de la mesure, théorie du signal, simulations stochastiques, EDO, méthodes numériques de résolution d'EDO.
↪ **Travaux pratiques :** Simulations stochastiques et traitement du signal *Notebooks*

Université de Toulouse *2022 – 2024*
Double Licence Math-Info (MIDL) *Toulouse, France*
↪ **Cursus :** Systèmes et réseaux, programmation C, algorithmique avancée, analyse réelle, algèbre linéaire, calcul différentiel.

PROJETS

- **Simulation numérique d'un profil NACA 0012** *(Personnel, en cours)* *GitHub* | *Python, FEniCSx, Gmsh*
  - Conception géométrique et génération d'un maillage 2D non structuré sous **Gmsh** avec raffinement localisé autour du profil.
  - Résolution par éléments finis sous **FEniCSx** : conditions aux limites (paroi, entrée, sortie) et formulation variationnelle.
- **La géométrie du hasard : Pascal et Fermat** *(Universitaire, 2024)* *GitHub* | *Probabilités, LaTeX*
  - Modélisation stochastique du problème des partis et émergence du concept d'espérance mathématique.
  - Analyse comparative des approches récursive (Pascal) et combinatoire (Fermat), formalisation par récurrence.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

INSA Toulouse *Juin 2025 – Juil. 2025*
Stage en modélisation financière *Toulouse, France*
↪ Implémentation d'outils financiers en Python (arbres binomiaux) et modélisation de l'évaluation d'actifs contingents sur marchés discrets.
↪ Modèle binomial (Cox-Ross-Rubinstein), valorisation de flux obligataires (coupons fixes et zéro-coupon).
↪ Algorithme d'arbre recombinant pour simuler l'ensemble des trajectoires de prix d'un sous-jacent *Dépôt*

COMPÉTENCES

- **Langages de programmation :** Python, C, SQL, LaTeX
- **Outils & Environnements :** Linux / Bash, Git, VS Code, Gmsh, FEniCSx
- **Compétences professionnelles :** Rigueur scientifique, modélisation mathématique, autonomie, rédaction technique
- **Langues :** Français (langue maternelle), Anglais (B2)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- **Permis de conduire :** Permis B
- **Sport :** Randonnée d'endurance (Toulouse – Villefranche-de-Lauragais, 40 km en autonomie sur une journée)
- **E-sport & Compétition :** Rocket League (rang : Grand Champion 1, top 1 % mondial), cinéphilie
- **Voyages :** États-Unis, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne